Borrador de memoria − Modulo III

Titulo y estado
Analisis estadistico de la repetibilidad y discriminacion de densidades mediante la orientacion de una capsula flotante.
Borrador computacional, no entrega academica aprobada ni acreditacion del curso. No se han incorporado las autorizaciones del director ni de los coordinadores.

1. Objetivo
Cuantificar la variabilidad entre repeticiones y explorar si la orientacion terminal permite distinguir cinco condiciones de densidad. Evaluar una calibracion lineal sencilla sin asumir un modelo dinamico de primer orden.

2. Datos y procedencia
Fuente: BrewGold/Doctorado−densimetro, revision bcc97816212b48ea0aed2849c85d9b0065c223ed
Archivo: references/tfm/datos_udp.zip; 25 CSV. Asignacion explicita en datos/ensayos.csv, contrastada con Tabla C.1 del TFM; densidades de la Tabla 5.1.
TFM: Estimacion de densidad de fluidos mediante orientacion angular, Fernando Gold Araoz, Rev04, 2026. Estos datos se reutilizan con atribucion; el presente trabajo es un reanalisis y no una nueva campana experimental.
Cinco grupos de cinco ensayos; concentraciones de NaCl de 0, 2, 5, 12 y 26 g/L. Densidades de referencia tabuladas: 0.9973, 0.9988, 1.0011, 1.0064 y 1.0171 g/cm3; no se han verificado mediante una medicion independiente.
Se analiza ang_deg en sus grados originales. No se reproduce la transformacion angular ni los parametros ajustados en radianes del TFM.

3. Metodo
Unidad experimental: el archivo/ensayo, segun el diseno documentado del TFM. Las miles de muestras temporales NO se tratan como repeticiones independientes.
Se detiene el analisis ante columnas ausentes, valores no finitos o cobertura terminal insuficiente. Se separan segmentos ante diferencias temporales <= 0 y se utiliza solamente el ultimo segmento, sin ordenar artificialmente ni interpolar los datos.
Medida principal: media aritmetica de ang_deg en (t_final − 10 s, t_final]. Sensibilidad: ventanas terminales de 5, 15 y 20 s. La media pondera muestras y supone que las perdidas no sesgan sistematicamente la orientacion.
Cobertura minima para calcular: al menos 90% de muestras esperadas segun el intervalo mediano y ningun hueco mayor de 1 s en cada ventana. Huecos >100 ms activan una advertencia de cobertura; se mantienen los ensayos explicitamente senalados, sin relajar el indicador orientativo ni interpolar.
Diagnostico orientativo de estabilidad: deriva lineal en 10 s <= 0.1 grados en valor absoluto, diferencia maxima entre medias de las cuatro ventanas <= 0.1 grados y cobertura sin huecos >100 ms. Son umbrales de trabajo, no especificaciones metrologicas validadas; ningun ensayo se excluye por este indicador.
No se afirma que la media terminal sea el equilibrio fisico si los diagnosticos no lo apoyan. La SD temporal refleja fluctuacion intraensayo; no es la SD de repetibilidad ni se divide por la raiz del numero de muestras para inferencia.
Por grupo: media, SD muestral entre cinco ensayos, SEM = SD/sqrt(5), IC95% = media +/− t(0.975,4)*SEM. Intervalos condicionados a independencia y distribucion razonablemente compatible con normalidad.
Comparacion: ANOVA de Welch sin exigir igualdad de varianzas. Comparaciones t de Welch para los 10 pares, con p ajustadas por Holm. Los IC95% de las diferencias son nominales, no simultaneos. Nivel alfa 0.05.
Diagnosticos: Q−Q y Shapiro−Wilk por grupo (baja potencia con n=5), Brown−Forsythe de varianzas y Kruskal−Wallis exploratorio. Este ultimo contrasta distribuciones/rangos; no debe interpretarse automaticamente como contraste de medianas cuando difieren las formas.
Calibracion exploratoria: regresion OLS densidad ~ angulo terminal, con 25 valores. Validacion dejando fuera un ensayo y dejando fuera una densidad completa (cinco ensayos). La primera evalua nuevas repeticiones de condiciones conocidas; la segunda niveles no

utilizados. Excluir G1/G5 implica extrapolacion en densidad de referencia.
No se selecciona entre modelos mediante los mismos resultados de validacion ni se asume que R2 alto garantice capacidad predictiva. No se propaga aqui la incertidumbre de las densidades tabuladas.

4. Resultados calculados
Reinicios/duplicados temporales detectados: 2 ; archivos afectados: 2 .
Muestras previas al segmento final no utilizadas: 6 .
Huecos >50 ms en registros originales: 39 .
Ensayos que cumplen el diagnostico orientativo de estabilidad: 22 de 25.
Hueco maximo entre las ventanas terminales evaluadas: 0.14 s.
Ensayos con advertencia de cobertura: imu_20260628_125418.csv, imu_20260628_130623.csv, imu_20260628_132857.csv
Una advertencia por huecos no implica que la capsula sea fisicamente inestable.
ADVERTENCIA: revisar los ensayos marcados FALSE; los contrastes describen medias terminales y no prueban diferencias entre equilibrios fisicos.

Grupo	Densidad (g/cm3)	n	Media (grados)	SD entre ensayos	IC95%
G1	0.9973	5	64.139631	0.582066	[63.416901; 64.862361]
G2	0.9988	5	64.340565	0.045760	[64.283746; 64.397383]
G3	1.0011	5	66.100817	0.039273	[66.052053; 66.149580]
G4	1.0064	5	66.296696	0.033876	[66.254634; 66.338759]
G5	1.0171	5	66.549344	0.055146	[66.480871; 66.617817]

ANOVA de Welch: F = 1525.82 ; gl = 4 y 9.75775 ; p = 1.32725e−13 .
Kruskal−Wallis exploratorio: H = 21.9692 ; p = 0.000203267 .
Pares con p de Holm < 0.05: 9 de 10. No confundir diferencias estadisticas con separacion fiable de medidas individuales.
Pares sin evidencia suficiente tras Holm: G1−G2
Diagnostico de normalidad, p de Shapiro−Wilk por grupo (sin ajuste, exploratorias): G1=0.00633994; G2=0.993376; G3=0.220884; G4=0.845042; G5=0.874674 .
Diagnostico de varianzas Brown−Forsythe: p = 0.284571 .
Los diagnosticos deben leerse junto con los Q−Q, la elevada dispersion de G1 y el tamano muestral; no validan por si solos la inferencia parametrica. No se eliminan valores por parecer atipicos.
Calibracion: densidad [g/cm3] = 0.662246 + 0.00522092 * angulo_terminal [grados]. R2 de ajuste = 0.589147 .
Validacion excluyendo densidad : RMSE = 0.00703271 ; MAE = 0.00538696 ; sesgo = −0.00065775 g/cm3.
Validacion excluyendo ensayo : RMSE = 0.00501706 ; MAE = 0.00398624 ; sesgo = −9.91266e−05 g/cm3.
Las p de los coeficientes OLS se exportan como salida convencional; no son evidencia confirmatoria de una ley fisica ni sustituyen la validacion.

5. Discusion y limitaciones
La campana agrupa densidades en orden cronologico. Densidad y orden de adquisicion quedan confundidos: no puede atribuirse causalmente toda diferencia al fluido ni descartarse deriva instrumental con estos datos.
La variable temp corresponde al sensor; no debe usarse como temperatura medida del fluido. El TFM indica temperatura ambiente aproximada de 24 grados C, pero los valores del sensor no verifican esa condicion.
La independencia entre ensayos procede del protocolo declarado y requiere revisar cuaderno de laboratorio, preparacion de disoluciones y reinicios; no la demuestra una prueba estadistica. Si se reutilizo una misma disolucion por grupo, las cinco repeticiones no son cinco preparaciones independientes.
Con n=5 por grupo, la inferencia es limitada. Un p grande no demuestra igualdad ni ausencia de relevancia practica. Los IC no incluyen incertidumbre de referencia, deriva ni sesgos

sistematicos.
El criterio terminal evita imponer una relajacion monotona de primer orden a transitorios oscilatorios. No identifica frecuencias, amortiguamiento ni viscosidad; estos objetivos quedan fuera del alcance.
La validacion interna no sustituye una campana independiente con orden aleatorizado, temperatura de fluido registrada y densidad de referencia medida. No se convierte el RMSE en resolucion o incertidumbre metrologica certificada.

6. Conclusiones provisionales
Los datos muestran evidencia de diferencias entre las medias terminales de al menos dos condiciones bajo los supuestos indicados; no prueban que todas las densidades sean distinguibles ni una relacion causal exclusiva con densidad.
La estabilidad terminal debe interpretarse a partir de los 22 ensayos que cumplen el criterio orientativo y del analisis de sensibilidad, no asumirse.
La calibracion queda como exploratoria: su utilidad depende del error fuera de muestra y de la tolerancia requerida, que aun no se ha definido. Debe revisarse con el director antes de formular conclusiones de prestaciones.

7. Reproducibilidad y anexos
Ejecutar Rscript tareas/modulo_III/scripts/analizar.R desde la raiz del repositorio. Solo requiere R base; no instala paquetes. Ver README.md para trabajo sin conexion y pruebas.
MD5 del ZIP para integridad reproducible (no firma de seguridad):
2aeb5372c77fe3b04d520eade81e3b18
Anexos: scripts/analizar.R y scripts/funciones.R contienen todo el codigo; resultados/*.csv contiene trazabilidad, estadisticos, diagnosticos y predicciones; resultados/figuras.pdf contiene series y graficos estadisticos; resultados/sessionInfo.txt registra el entorno.

8. Bibliografia y fuentes
UNED (2024–2025). Guia de estudio: Gestion y Analisis de Datos Cientificos. Modulo III de las actividades formativas transversales. Archivo ../Guia_Modulo_III.pdf.
Gold Araoz, F. (2026). Estimacion de densidad de fluidos mediante orientacion angular. TFM, Rev04. Tablas 5.1 y C.1. Archivo references/tfm/Densidad_orientacion_angular–F_Gold_Rev04.pdf del repositorio fuente.
BrewGold. Doctorado–densimetro. Datos experimentales y docs/PRELIMINARES_INVESTIGACION.md. Consultar revision fijada para trazabilidad, no confundir datos historicos con simulaciones.
R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. Version exacta en sessionInfo.txt. https://www.R–project.org/
Documentacion de R, paquete stats: oneway.test, t.test, p.adjust, shapiro.test, kruskal.test y lm.

9. Pendientes academicos
Completar fechas de realizacion y revisar interpretacion, figuras y atribucion con el director. Confirmar con los coordinadores si procede una entrega o solo documentar el curso ya realizado; no presentar este reanalisis como trabajo previamente aprobado.
La guia disponible corresponde a 2024–2025 e indica 15 de mayo: confirmar convocatoria y plazo aplicables, sin extrapolar esa fecha automaticamente al curso actual.

Anexo A. Codigo R completo

Los archivos originales adjuntos son la version ejecutable; el PDF presenta el codigo como texto de consulta.

scripts/funciones.R

```r
comprobar <– function(condicion, mensaje) {
if (!isTRUE(condicion)) stop(mensaje, call. = FALSE)
}
```

```
validar_manifiesto <- function(x) {
columnas <- c("archivo", "grupo", "concentracion_g_l",
"densidad_g_cm3", "repeticion")
comprobar(all(columnas %in% names(x)), "Manifiesto: faltan columnas.")
comprobar(nrow(x) == 25L && !anyNA(x), "Se requieren 25 ensayos completos.")
comprobar(!anyDuplicated(x$archivo), "Hay archivos duplicados.")
comprobar(all(grepl("^imu_[0-9]{8}_[0-9]{6}\\.csv$", x$archivo)),
"Nombre de archivo no permitido.")
comprobar(identical(sort(unique(x$grupo)), paste0("G", 1:5)),
"Se requieren los grupos G1 a G5.")
for (g in paste0("G", 1:5)) {
d <- x[x$grupo == g, ]
comprobar(nrow(d) == 5L && identical(sort(d$repeticion), 1:5),
paste("Repeticiones incorrectas:", g))
comprobar(length(unique(d$densidad_g_cm3)) == 1L &&
length(unique(d$concentracion_g_l)) == 1L,
paste("Condiciones inconsistentes:", g))
}
comprobar(all(is.finite(x$densidad_g_cm3)) && all(x$densidad_g_cm3 > 0) &&
length(unique(x$densidad_g_cm3)) == 5L,
"Densidades no validas.")
}

preparar_registro <- function(d, nombre) {
requeridas <- c("t_ms", "ax", "ay", "az", "gx", "gy", "gz", "temp", "ang_deg")
comprobar(all(requeridas %in% names(d)), paste(nombre, ": faltan columnas."))
comprobar(nrow(d) > 2L, paste(nombre, ": registro insuficiente."))
comprobar(all(vapply(d[requeridas], is.numeric, logical(1))),
paste(nombre, ": columnas no numericas."))
comprobar(all(vapply(d[requeridas], function(x) all(is.finite(x)), logical(1))),
paste(nombre, ": hay valores ausentes o no finitos; revisar el origen."))
comprobar(all(d$t_ms >= 0), paste(nombre, ": tiempos negativos."))
dt <- diff(d$t_ms)
segmento <- cumsum(c(TRUE, dt <= 0))
ultimo <- d[segmento == max(segmento), ]
ultimo$t_s <- (ultimo$t_ms - ultimo$t_ms[1]) / 1000
comprobar(max(ultimo$t_s) >= 30, paste(nombre, ": ultimo segmento menor de 30 s."))
list(
datos = ultimo,
calidad = data.frame(
archivo = nombre, muestras_originales = nrow(d),
reinicios_o_duplicados = sum(dt <= 0),
segmentos = max(segmento), muestras_segmento_final = nrow(ultimo),
muestras_previas_no_usadas = nrow(d) - nrow(ultimo),
duracion_segmento_final_s = max(ultimo$t_s),
mediana_dt_ms = median(diff(ultimo$t_ms)),
huecos_mayores_50ms = sum(dt > 50),
huecos_segmento_final_mayores_50ms = sum(diff(ultimo$t_ms) > 50)
)
)
}

resumir_ensayo <- function(d, ventanas = c(5, 10, 15, 20)) {
comprobar(all(diff(d$t_s) > 0), "El tiempo del segmento no es creciente.")
fin <- max(d$t_s)
dt_nominal <- median(diff(d$t_s))
medias <- vapply(ventanas, function(w) {
```

```
comprobar(fin >= w, "Ventana mayor que la duracion del registro.")
z <- d[d$t_s > fin - w, ]
comprobar(nrow(z) >= 10L && nrow(z) * dt_nominal / w >= 0.9 &&
max(diff(z$t_s)) <= 1 &&
min(z$t_s) - (fin - w) <= 1,
paste("Cobertura insuficiente en ventana terminal de", w, "s."))
mean(z$ang_deg)
}, numeric(1))
hueco_maximo <- max(vapply(ventanas, function(w) {
z <- d[d$t_s > fin - w, ]
max(c(diff(z$t_s), min(z$t_s) - (fin - w)))
}, numeric(1)))
cobertura <- hueco_maximo <= 0.1 + 1e-8
terminal <- d[d$t_s > fin - 10, ]
pendiente <- unname(coef(lm(ang_deg ~ t_s, data = terminal))[2])
diferencia <- max(abs(medias - medias[ventanas == 10]))
estable <- abs(pendiente * 10) <= 0.1 && diferencia <= 0.1 && cobertura
salida <- data.frame(
angulo_terminal_deg = medias[ventanas == 10],
sd_intraensayo_deg = sd(terminal$ang_deg),
muestras_terminales = nrow(terminal),
pendiente_terminal_deg_s = pendiente,
deriva_lineal_10s_deg = pendiente * 10,
diferencia_max_ventanas_deg = diferencia,
max_hueco_ventanas_s = hueco_maximo,
cobertura_orientativa = cobertura,
estabilidad_orientativa = estable,
temp_sensor_terminal_media = mean(terminal$temp)
)
for (i in seq_along(ventanas)) salida[[paste0("media_", ventanas[i], "s_deg")]] <- medias[i]
salida
}

resumir_grupos <- function(d, variable = "angulo_terminal_deg") {
do.call(rbind, lapply(split(d, d$grupo), function(z) {
x <- z[[variable]]
n <- length(x)
sem <- sd(x) / sqrt(n)
margen <- qt(0.975, df = n - 1) * sem
data.frame(
grupo = z$grupo[1], densidad_g_cm3 = z$densidad_g_cm3[1], n = n,
media_deg = mean(x), sd_entre_ensayos_deg = sd(x), sem_deg = sem,
ic95_inferior_deg = mean(x) - margen,
ic95_superior_deg = mean(x) + margen
)
}))
}

comparar_pares <- function(d) {
pares <- combn(sort(unique(d$grupo)), 2, simplify = FALSE)
resultado <- do.call(rbind, lapply(pares, function(par) {
x <- d$angulo_terminal_deg[d$grupo == par[1]]
y <- d$angulo_terminal_deg[d$grupo == par[2]]
prueba <- t.test(x, y, var.equal = FALSE)
data.frame(
grupo_a = par[1], grupo_b = par[2],
diferencia_a_menos_b_deg = mean(x) - mean(y),
ic95_nominal_inferior_deg = prueba$conf.int[1],
```

```
ic95_nominal_superior_deg = prueba$conf.int[2],
t = unname(prueba$statistic), gl = unname(prueba$parameter),
p_sin_ajustar = prueba$p.value
)
}))
resultado$p_holm <- p.adjust(resultado$p_sin_ajustar, method = "holm")
resultado
}

validar_calibracion <- function(d, modo) {
comprobar(modo %in% c("ensayo", "densidad"), "Modo de validacion desconocido.")
do.call(rbind, lapply(seq_len(nrow(d)), function(i) {
excluir <- if (modo == "ensayo") seq_len(nrow(d)) == i else d$grupo == d$grupo[i]
entrenamiento <- d[!excluir, ]
modelo <- lm(densidad_g_cm3 ~ angulo_terminal_deg, data = entrenamiento)
pred <- unname(predict(modelo, newdata = d[i, ]))
data.frame(
archivo = d$archivo[i], grupo = d$grupo[i], modo = modo,
n_entrenamiento = nrow(entrenamiento),
niveles_entrenamiento = length(unique(entrenamiento$grupo)),
densidad_referencia_g_cm3 = d$densidad_g_cm3[i],
densidad_predicha_g_cm3 = pred,
error_g_cm3 = pred - d$densidad_g_cm3[i],
referencia_fuera_rango_entrenamiento =
d$densidad_g_cm3[i] < min(entrenamiento$densidad_g_cm3) ||
d$densidad_g_cm3[i] > max(entrenamiento$densidad_g_cm3)
)
}))
}

pdf_texto <- function(lineas, ruta) {
envueltas <- unlist(lapply(lineas, function(x) {
if (!nzchar(x)) "" else strwrap(x, width = 94)
}), use.names = FALSE)
pdf(ruta, width = 8.27, height = 11.69, family = "Courier")
on.exit(dev.off())
paginas <- split(envueltas, ceiling(seq_along(envueltas) / 58))
for (i in seq_along(paginas)) {
par(mar = c(2, 2, 2, 2))
plot.new()
plot.window(xlim = c(0, 1), ylim = c(0, 1))
text(0, seq(0.98, 0.03, length.out = 58)[seq_along(paginas[[i]])],
paginas[[i]], adj = c(0, 1), cex = 0.7)
mtext(paste("Borrador - Modulo III |", i, "/", length(paginas)), side = 1, cex = 0.7)
}
}
'''

### scripts/analizar.R

'''r
#!/usr/bin/env Rscript
args <- commandArgs(trailingOnly = FALSE)
archivo_script <- sub("^--file=", "", args[grepl("^--file=", args)])
if (length(archivo_script) != 1L) stop("Ejecutar con Rscript scripts/analizar.R")
raiz <- dirname(dirname(normalizePath(archivo_script)))
source(file.path(raiz, "scripts", "funciones.R"))
options(warn = 1)
```

```
revision <- "bcc97816212b48ea0aed2849c85d9b0065c223ed"
url <- paste0("https://raw.githubusercontent.com/BrewGold/Doctorado-densimetro/",
revision, "/references/tfm/datos_udp.zip")
md5_esperado <- "2aeb5372c77fe3b04d520eade81e3b18"
cache <- file.path(raiz, "datos", "cache")
salidas <- file.path(raiz, "resultados")
dir.create(cache, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
dir.create(salidas, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
zip <- file.path(cache, "datos_udp.zip")
if (!file.exists(zip)) {
message("Descargando archivo experimental de la revision fijada...")
parcial <- paste0(zip, ".part")
estado <- download.file(url, parcial, mode = "wb", quiet = TRUE)
comprobar(estado == 0L, "Fallo de descarga; revisar conexion y archivo .part.")
comprobar(identical(unname(tools::md5sum(parcial)), md5_esperado),
"El archivo descargado no coincide con el MD5 esperado.")
comprobar(file.rename(parcial, zip), "No se pudo guardar la descarga.")
}
comprobar(identical(unname(tools::md5sum(zip)), md5_esperado),
"La cache no coincide con el MD5 esperado; revisar antes de continuar.")
manifiesto <- read.csv(file.path(raiz, "datos", "ensayos.csv"), stringsAsFactors = FALSE)
validar_manifiesto(manifiesto)
miembros <- unzip(zip, list = TRUE)$Name
esperados <- paste0("datos_udp/", manifiesto$archivo)
comprobar(setequal(miembros[grepl("\\.csv$", miembros)], esperados),
"Los CSV del archivo no coinciden con el manifiesto.")
unzip(zip, files = esperados, exdir = cache, junkpaths = TRUE)
comprobar(all(file.exists(file.path(cache, manifiesto$archivo))),
"No se pudieron extraer todos los ensayos.")
escribir <- function(d, nombre) {
write.csv(d, file.path(salidas, nombre), row.names = FALSE, na = "")
}

registros <- lapply(seq_len(nrow(manifiesto)), function(i) {
preparar_registro(read.csv(file.path(cache, manifiesto$archivo[i]),
stringsAsFactors = FALSE), manifiesto$archivo[i])
})
calidad <- do.call(rbind, lapply(registros, `[[`, "calidad"))
ensayos <- cbind(manifiesto, do.call(rbind, lapply(registros, function(r) {
resumir_ensayo(r$datos)
})))
escribir(calidad, "calidad.csv")
escribir(ensayos, "ensayos.csv")
resumen <- resumir_grupos(ensayos)
escribir(resumen, "resumen_grupos.csv")

welch <- oneway.test(angulo_terminal_deg ~ factor(grupo), data = ensayos, var.equal = FALSE)
kw <- kruskal.test(angulo_terminal_deg ~ factor(grupo), data = ensayos)
contrastes <- data.frame(
prueba = c("ANOVA_Welch", "Kruskal_Wallis_sensibilidad"),
estadistico = c(unname(welch$statistic), unname(kw$statistic)),
gl1 = c(unname(welch$parameter[1]), unname(kw$parameter)),
gl2 = c(unname(welch$parameter[2]), NA_real_),
p = c(welch$p.value, kw$p.value)
)
escribir(contrastes, "contrastes_globales.csv")
pares <- comparar_pares(ensayos)
```

```
escribir(pares, "comparaciones_pares.csv")
normalidad <- do.call(rbind, lapply(split(ensayos, ensayos$grupo), function(z) {
s <- shapiro.test(z$angulo_terminal_deg)
data.frame(grupo = z$grupo[1], n = nrow(z), W = unname(s$statistic), p = s$p.value)
}))
escribir(normalidad, "normalidad_por_grupo.csv")
ensayos$desviacion_mediana <- abs(ensayos$angulo_terminal_deg -
ave(ensayos$angulo_terminal_deg, ensayos$grupo, FUN = median))
bf <- anova(lm(desviacion_mediana ~ factor(grupo), data = ensayos))
escribir(data.frame(prueba = "Brown_Forsythe", F = bf$‘F value‘[1],
gl1 = bf$Df[1], gl2 = bf$Df[2], p = bf$‘Pr(>F)‘[1]),
"homogeneidad_varianzas.csv")
sensibilidad <- do.call(rbind, lapply(c(5, 10, 15, 20), function(w) {
x <- ensayos[[paste0("media_", w, "s_deg")]]
prueba <- oneway.test(x ~ factor(ensayos$grupo), var.equal = FALSE)
data.frame(ventana_s = w, F_welch = unname(prueba$statistic), p = prueba$p.value,
cambio_max_vs_10s_deg = max(abs(x - ensayos$angulo_terminal_deg)))
}))
escribir(sensibilidad, "sensibilidad_ventanas.csv")

modelo <- lm(densidad_g_cm3 ~ angulo_terminal_deg, data = ensayos)
coeficientes <- as.data.frame(coef(summary(modelo)))
names(coeficientes) <- c("estimacion", "error_estandar", "t", "p")
coeficientes$termino <- rownames(coeficientes)
coeficientes <- coeficientes[, c("termino", "estimacion", "error_estandar", "t", "p")]
escribir(coeficientes, "calibracion_coeficientes.csv")
cv <- rbind(validar_calibracion(ensayos, "ensayo"),
validar_calibracion(ensayos, "densidad"))
escribir(cv, "calibracion_validacion.csv")
metricas <- do.call(rbind, lapply(split(cv, cv$modo), function(z) {
data.frame(modo = z$modo[1], n_predicciones = nrow(z), rmse_g_cm3 =
sqrt(mean(z$error_g_cm3^2)),
mae_g_cm3 = mean(abs(z$error_g_cm3)), sesgo_g_cm3 = mean(z$error_g_cm3))
}))
escribir(metricas, "calibracion_metricas.csv")
cv_grupos <- do.call(rbind, lapply(split(cv[cv$modo == "densidad", ], cv$grupo[cv$modo ==
"densidad"]),
function(z) data.frame(
grupo = z$grupo[1], rmse_g_cm3 = sqrt(mean(z$error_g_cm3^2)),
sesgo_g_cm3 = mean(z$error_g_cm3),
referencia_fuera_rango_entrenamiento = all(z$referencia_fuera_rango_entrenamiento)
)))
escribir(cv_grupos, "calibracion_por_densidad.csv")

graficar <- function() {
pdf(file.path(salidas, "figuras.pdf"), width = 10, height = 8)
on.exit(dev.off())
colores <- c("#0072B2", "#E69F00", "#009E73", "#CC79A7", "#D55E00")
for (g in paste0("G", 1:5)) {
par(mfrow = c(3, 2), mar = c(3.5, 4, 3, 1))
for (i in which(manifiesto$grupo == g)) {
d <- registros[[i]]$datos
indices <- unique(c(seq(1, nrow(d), length.out = min(1500L, nrow(d))), nrow(d)))
plot(d$t_s[indices], d$ang_deg[indices], type = "l", col = colores[match(g, paste0("G",
1:5))],
xlab = "Tiempo del segmento final (s)", ylab = "ang_deg (grados)",
main = manifiesto$archivo[i], cex.main = 0.8)
abline(v = max(d$t_s) - 10, lty = 2)
```

```
abline(h = ensayos$angulo_terminal_deg[i], col = "red", lty = 3)
}
plot.new()
text(0.5, 0.6, paste(g, "− ultimo segmento temporal\nLinea vertical: ventana final de 10
s\n",
"Linea roja: media terminal\nGrafico reducido; calculos con todas las muestras",
"\nNo se interpolan huecos."), cex = 0.9)
}
par(mfrow = c(1, 2), mar = c(4, 4, 3, 1))
plot(seq_len(nrow(ensayos)), ensayos$angulo_terminal_deg, pch = 19,
col = colores[match(ensayos$grupo, paste0("G", 1:5))],
xlab = "Orden cronologico de los archivos", ylab = "Media terminal (grados)",
main = "Orden de adquisicion y grupos")
boxplot(angulo_terminal_deg ~ grupo, data = ensayos, col = "grey90",
xlab = "Grupo", ylab = "Media terminal (grados)", main = "Cinco ensayos por grupo")
offsets <− seq(−0.15, 0.15, length.out = 5)
for (i in 1:5) {
points(i + offsets, ensayos$angulo_terminal_deg[ensayos$grupo == paste0("G", i)],
pch = 19, col = colores[i])
}
par(mfrow = c(1, 2), mar = c(4, 4, 3, 1))
plot(resumen$densidad_g_cm3, resumen$media_deg, pch = 19,
ylim = range(resumen[, c("ic95_inferior_deg", "ic95_superior_deg")]),
xlab = "Densidad de referencia (g/cm3)", ylab = "Media terminal (grados)",
main = "Media e IC95% entre ensayos")
arrows(resumen$densidad_g_cm3, resumen$ic95_inferior_deg,
resumen$densidad_g_cm3, resumen$ic95_superior_deg,
angle = 90, code = 3, length = 0.05)
plot(ensayos$angulo_terminal_deg, ensayos$densidad_g_cm3, pch = 19,
col = colores[match(ensayos$grupo, paste0("G", 1:5))],
xlab = "Media terminal (grados)", ylab = "Densidad de referencia (g/cm3)",
main = "Calibracion lineal exploratoria")
abline(modelo, lwd = 2)
par(mfrow = c(2, 3), mar = c(4, 4, 3, 1))
for (g in paste0("G", 1:5)) {
x <− ensayos$angulo_terminal_deg[ensayos$grupo == g]
qqnorm(x, main = paste("Q−Q", g, "(n=5)")); qqline(x)
}
plot.new()
text(0.5, 0.5, "n=5 limita el diagnostico de normalidad.\nNo se demuestra independencia con
un test.")
par(mfrow = c(2, 2), mar = c(4, 4, 3, 1))
plot(fitted(modelo), residuals(modelo), xlab = "Densidad ajustada (g/cm3)",
ylab = "Residuo (g/cm3)", main = "Residuos de calibracion", pch = 19)
abline(h = 0, lty = 2)
plot(seq_len(nrow(ensayos)), residuals(modelo), pch = 19,
xlab = "Orden de ensayo", ylab = "Residuo (g/cm3)", main = "Residuos y orden")
abline(h = 0, lty = 2)
for (modo in c("ensayo", "densidad")) {
z <− cv[cv$modo == modo, ]
plot(z$densidad_referencia_g_cm3, z$densidad_predicha_g_cm3,
xlab = "Referencia (g/cm3)", ylab = "Prediccion fuera de muestra (g/cm3)",
main = paste("Excluir", modo), pch = 19,
xlim = range(c(z$densidad_referencia_g_cm3, z$densidad_predicha_g_cm3)),
ylim = range(c(z$densidad_referencia_g_cm3, z$densidad_predicha_g_cm3)))
abline(0, 1, lty = 2)
}
}
```

```
graficar()

fmt <- function(x) formatC(x, digits = 6, format = "g")
tabla_grupos <- c(
"| Grupo | Densidad (g/cm3) | n | Media (grados) | SD entre ensayos | IC95% |",
"|---|---:|---:|---:|---:|---|",
vapply(seq_len(nrow(resumen)), function(i) {
z <- resumen[i, ]
sprintf("| %s | %.4f | %d | %.6f | %.6f | [%.6f; %.6f] |",
z$grupo, z$densidad_g_cm3, z$n, z$media_deg, z$sd_entre_ensayos_deg,
z$ic95_inferior_deg, z$ic95_superior_deg)
}, character(1))
)
n_estables <- sum(ensayos$estabilidad_orientativa)
memoria <- c(
"# Borrador de memoria - Modulo III",
"",
"## Titulo y estado",
"Analisis estadistico de la repetibilidad y discriminacion de densidades mediante la
orientacion de una capsula flotante.",
"Borrador computacional, no entrega academica aprobada ni acreditacion del curso. No se han
incorporado las autorizaciones del director ni de los coordinadores.",
"",
"## 1. Objetivo",
"Cuantificar la variabilidad entre repeticiones y explorar si la orientacion terminal permite
distinguir cinco condiciones de densidad. Evaluar una calibracion lineal sencilla sin asumir
un modelo dinamico de primer orden.",
"",
"## 2. Datos y procedencia",
paste("Fuente: BrewGold/Doctorado-densimetro, revision", revision),
"Archivo: references/tfm/datos_udp.zip; 25 CSV. Asignacion explicita en datos/ensayos.csv,
contrastada con Tabla C.1 del TFM; densidades de la Tabla 5.1.",
"TFM: Estimacion de densidad de fluidos mediante orientacion angular, Fernando Gold Araoz,
Rev04, 2026. Estos datos se reutilizan con atribucion; el presente trabajo es un reanalisis y
no una nueva campana experimental.",
"Cinco grupos de cinco ensayos; concentraciones de NaCl de 0, 2, 5, 12 y 26 g/L. Densidades
de referencia tabuladas: 0.9973, 0.9988, 1.0011, 1.0064 y 1.0171 g/cm3; no se han verificado
mediante una medicion independiente.",
"Se analiza ang_deg en sus grados originales. No se reproduce la transformacion angular ni
los parametros ajustados en radianes del TFM.",
"",
"## 3. Metodo",
"Unidad experimental: el archivo/ensayo, segun el diseno documentado del TFM. Las miles de
muestras temporales NO se tratan como repeticiones independientes.",
"Se detiene el analisis ante columnas ausentes, valores no finitos o cobertura terminal
insuficiente. Se separan segmentos ante diferencias temporales <= 0 y se utiliza solamente el
ultimo segmento, sin ordenar artificialmente ni interpolar los datos.",
"Medida principal: media aritmetica de ang_deg en (t_final - 10 s, t_final]. Sensibilidad:
ventanas terminales de 5, 15 y 20 s. La media pondera muestras y supone que las perdidas no
sesgan sistematicamente la orientacion.",
"Cobertura minima para calcular: al menos 90% de muestras esperadas segun el intervalo
mediano y ningun hueco mayor de 1 s en cada ventana. Huecos >100 ms activan una advertencia
de cobertura; se mantienen los ensayos explicitamente senalados, sin relajar el indicador
orientativo ni interpolar.",
"Diagnostico orientativo de estabilidad: deriva lineal en 10 s <= 0.1 grados en valor
absoluto, diferencia maxima entre medias de las cuatro ventanas <= 0.1 grados y cobertura sin
huecos >100 ms. Son umbrales de trabajo, no especificaciones metrologicas validadas; ningun
ensayo se excluye por este indicador.",
```

```
"No se afirma que la media terminal sea el equilibrio fisico si los diagnosticos no lo
apoyan. La SD temporal refleja fluctuacion intraensayo; no es la SD de repetibilidad ni se
divide por la raiz del numero de muestras para inferencia.",
"Por grupo: media, SD muestral entre cinco ensayos, SEM = SD/sqrt(5), IC95% = media +/−
t(0.975,4)*SEM. Intervalos condicionados a independencia y distribucion razonablemente
compatible con normalidad.",
"Comparacion: ANOVA de Welch sin exigir igualdad de varianzas. Comparaciones t de Welch para
los 10 pares, con p ajustadas por Holm. Los IC95% de las diferencias son nominales, no
simultaneos. Nivel alfa 0.05.",
"Diagnosticos: Q−Q y Shapiro−Wilk por grupo (baja potencia con n=5), Brown−Forsythe de
varianzas y Kruskal−Wallis exploratorio. Este ultimo contrasta distribuciones/rangos; no debe
interpretarse automaticamente como contraste de medianas cuando difieren las formas.",
"Calibracion exploratoria: regresion OLS densidad ~ angulo terminal, con 25 valores.
Validacion dejando fuera un ensayo y dejando fuera una densidad completa (cinco ensayos). La
primera evalua nuevas repeticiones de condiciones conocidas; la segunda niveles no
utilizados. Excluir G1/G5 implica extrapolacion en densidad de referencia.",
"No se selecciona entre modelos mediante los mismos resultados de validacion ni se asume que
R2 alto garantice capacidad predictiva. No se propaga aqui la incertidumbre de las densidades
tabuladas.",
"",
"## 4. Resultados calculados",
paste("Reinicios/duplicados temporales detectados:", sum(calidad$reinicios_o_duplicados),
"; archivos afectados:", sum(calidad$reinicios_o_duplicados > 0), "."),
paste("Muestras previas al segmento final no utilizadas:",
sum(calidad$muestras_previas_no_usadas), "."),
paste("Huecos >50 ms en registros originales:", sum(calidad$huecos_mayores_50ms), "."),
paste("Ensayos que cumplen el diagnostico orientativo de estabilidad:", n_estables, "de
25."),
paste("Hueco maximo entre las ventanas terminales evaluadas:",
fmt(max(ensayos$max_hueco_ventanas_s)), "s."),
paste("Ensayos con advertencia de cobertura:",
paste(ensayos$archivo[!ensayos$cobertura_orientativa], collapse = ", ")),
"Una advertencia por huecos no implica que la capsula sea fisicamente inestable.",
if (n_estables < 25) "ADVERTENCIA: revisar los ensayos marcados FALSE; los contrastes
describen medias terminales y no prueban diferencias entre equilibrios fisicos." else
"Los 25 ensayos cumplen el criterio orientativo, lo que no demuestra por si solo equilibrio
fisico.",
"",
tabla_grupos,
"",
paste("ANOVA de Welch: F =", fmt(welch$statistic), "; gl =", fmt(welch$parameter[1]),
"y", fmt(welch$parameter[2]), "; p =", fmt(welch$p.value), "."),
paste("Kruskal−Wallis exploratorio: H =", fmt(kw$statistic), "; p =", fmt(kw$p.value), "."),
paste("Pares con p de Holm < 0.05:", sum(pares$p_holm < 0.05), "de 10.",
"No confundir diferencias estadisticas con separacion fiable de medidas individuales."),
paste("Pares sin evidencia suficiente tras Holm:",
if (all(pares$p_holm < 0.05)) "ninguno." else
paste(paste(pares$grupo_a[pares$p_holm >= 0.05],
pares$grupo_b[pares$p_holm >= 0.05], sep = "−"), collapse = ", ")),
paste("Diagnostico de normalidad, p de Shapiro−Wilk por grupo (sin ajuste, exploratorias):",
paste(paste(normalidad$grupo, fmt(normalidad$p), sep = "="), collapse = "; "), "."),
paste("Diagnostico de varianzas Brown−Forsythe: p =", fmt(bf$‘Pr(>F)‘[1]), "."),
"Los diagnosticos deben leerse junto con los Q−Q, la elevada dispersion de G1 y el tamano
muestral; no validan por si solos la inferencia parametrica. No se eliminan valores por
parecer atipicos.",
paste("Calibracion: densidad [g/cm3] =", fmt(coef(modelo)[1]), "+",
fmt(coef(modelo)[2]), "* angulo_terminal [grados]. R2 de ajuste =",
fmt(summary(modelo)$r.squared), "."),
```

```
vapply(seq_len(nrow(metricas)), function(i) {
z <- metricas[i, ]
paste("Validacion excluyendo", z$modo, ": RMSE =", fmt(z$rmse_g_cm3),
"; MAE =", fmt(z$mae_g_cm3), "; sesgo =", fmt(z$sesgo_g_cm3), "g/cm3.")
}, character(1)),
"Las p de los coeficientes OLS se exportan como salida convencional; no son evidencia
confirmatoria de una ley fisica ni sustituyen la validacion.",
"",
"## 5. Discusion y limitaciones",
"La campana agrupa densidades en orden cronologico. Densidad y orden de adquisicion quedan
confundidos: no puede atribuirse causalmente toda diferencia al fluido ni descartarse deriva
instrumental con estos datos.",
"La variable temp corresponde al sensor; no debe usarse como temperatura medida del fluido.
El TFM indica temperatura ambiente aproximada de 24 grados C, pero los valores del sensor no
verifican esa condicion.",
"La independencia entre ensayos procede del protocolo declarado y requiere revisar cuaderno
de laboratorio, preparacion de disoluciones y reinicios; no la demuestra una prueba
estadistica. Si se reutilizo una misma disolucion por grupo, las cinco repeticiones no son
cinco preparaciones independientes.",
"Con n=5 por grupo, la inferencia es limitada. Un p grande no demuestra igualdad ni ausencia
de relevancia practica. Los IC no incluyen incertidumbre de referencia, deriva ni sesgos
sistematicos.",
"El criterio terminal evita imponer una relajacion monotona de primer orden a transitorios
oscilatorios. No identifica frecuencias, amortiguamiento ni viscosidad; estos objetivos
quedan fuera del alcance.",
"La validacion interna no sustituye una campana independiente con orden aleatorizado,
temperatura de fluido registrada y densidad de referencia medida. No se convierte el RMSE en
resolucion o incertidumbre metrologica certificada.",
"",
"## 6. Conclusiones provisionales",
if (welch$p.value < 0.05)
"Los datos muestran evidencia de diferencias entre las medias terminales de al menos dos
condiciones bajo los supuestos indicados; no prueban que todas las densidades sean
distinguibles ni una relacion causal exclusiva con densidad." else
"El contraste global no aporta evidencia suficiente de diferencias de medias terminales al
nivel 0.05; esto no demuestra equivalencia entre condiciones.",
paste("La estabilidad terminal debe interpretarse a partir de los", n_estables,
"ensayos que cumplen el criterio orientativo y del analisis de sensibilidad, no asumirse."),
"La calibracion queda como exploratoria: su utilidad depende del error fuera de muestra y de
la tolerancia requerida, que aun no se ha definido. Debe revisarse con el director antes de
formular conclusiones de prestaciones.",
"",
"## 7. Reproducibilidad y anexos",
"Ejecutar Rscript tareas/modulo_III/scripts/analizar.R desde la raiz del repositorio. Solo
requiere R base; no instala paquetes. Ver README.md para trabajo sin conexion y pruebas.",
paste("MD5 del ZIP para integridad reproducible (no firma de seguridad):", md5_esperado),
"Anexos: scripts/analizar.R y scripts/funciones.R contienen todo el codigo; resultados/*.csv
contiene trazabilidad, estadisticos, diagnosticos y predicciones; resultados/figuras.pdf
contiene series y graficos estadisticos; resultados/sessionInfo.txt registra el entorno.",
"",
"## 8. Bibliografia y fuentes",
"UNED (2024–2025). Guia de estudio: Gestion y Analisis de Datos Cientificos. Modulo III de
las actividades formativas transversales. Archivo ../Guia_Modulo_III.pdf.",
"Gold Araoz, F. (2026). Estimacion de densidad de fluidos mediante orientacion angular. TFM,
Rev04. Tablas 5.1 y C.1. Archivo references/tfm/Densidad_orientacion_angular–F_Gold_Rev04.pdf
del repositorio fuente.",
"BrewGold. Doctorado–densimetro. Datos experimentales y docs/PRELIMINARES_INVESTIGACION.md.
Consultar revision fijada para trazabilidad, no confundir datos historicos con
```

```
simulaciones.",
"R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for
Statistical Computing. Version exacta en sessionInfo.txt. https://www.R-project.org/",
"Documentacion de R, paquete stats: oneway.test, t.test, p.adjust, shapiro.test, kruskal.test
y lm.",
"",
"## 9. Pendientes academicos",
"Completar fechas de realizacion y revisar interpretacion, figuras y atribucion con el
director. Confirmar con los coordinadores si procede una entrega o solo documentar el curso
ya realizado; no presentar este reanalisis como trabajo previamente aprobado.",
"La guia disponible corresponde a 2024-2025 e indica 15 de mayo: confirmar convocatoria y
plazo aplicables, sin extrapolar esa fecha automaticamente al curso actual."
)
memoria <- c(memoria, "", "## Anexo A. Codigo R completo", "",
"Los archivos originales adjuntos son la version ejecutable; el PDF presenta el codigo como
texto de consulta.")
for (nombre in c("funciones.R", "analizar.R")) {
memoria <- c(memoria, "", paste("### scripts/", nombre, sep = ""), "", "'''r",
readLines(file.path(raiz, "scripts", nombre), encoding = "UTF-8"), "'''")
}
writeLines(memoria, file.path(salidas, "memoria_borrador.md"), useBytes = TRUE)
pdf_texto(memoria, file.path(salidas, "memoria_borrador.pdf"))
propuesta <- readLines(file.path(raiz, "propuesta.md"), encoding = "UTF-8")
pdf_texto(propuesta, file.path(salidas, "propuesta_borrador.pdf"))
writeLines(trimws(capture.output(sessionInfo()), which = "right"),
file.path(salidas, "sessionInfo.txt"))
writeLines(c(paste("revision_fuente:", revision), paste("url_zip:", url),
paste("md5_zip:", md5_esperado), "ventana_principal_s: 10",
"ventanas_sensibilidad_s: 5, 15, 20",
"tolerancia_deriva_10s_deg: 0.1", "tolerancia_ventanas_deg: 0.1",
"max_hueco_advertencia_s: 0.1", "max_hueco_calculo_s: 1",
"fraccion_minima_muestras_esperadas: 0.9", "alfa: 0.05"),
file.path(salidas, "procedencia.txt"))
message("Resultados guardados en ", salidas)
if (n_estables < 25) message("ATENCION: ", 25 - n_estables,
" ensayos con advertencias de cobertura/estabilidad.")
'''
```